Lösungen · Parabel

1. Tabelle 1

2. S(0|−5) ..... Normalparabel, 5 nach unten
Punkte (±1|−4), (±2|−1), (±3|4)

3. S(3|−1) ..... tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x-3)^2-1$

4. S(4|−6) ..... $p(x)=(x-4)^2-6$ in Scheitelpunktform

5. a) D(−2,5 | −4,5)

b) y = 20 ..... $y=(2+3)^2-5$

6. a) Aussage 1 wahr, p(5) = 1
b) Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))

7. a) p(−4) = −16 ..... $p(-4)=-(-4)^2$
b) S auf beiden Graphen ..... $g(-4)=3\cdot(-4)-4=-16$

8. $y=(x+2)^2+1$

9. a) S(4|−3) ..... tiefster Punkt im Bild
b) $p(x)=(x-4)^2-3$ ..... $x^2-8x+16-16+13=(x-4)^2-3$

10. a) S(1|5) ..... höchster Punkt
b) $p(x)=-(x-1)^2+5$ ..... Normalparabel, nach unten geöffnet

11. a) oben; S(−1 | 2)
b) unten; S(−1 | 2)

12. genau 1 gemeinsamer Punkt ..... S von p und q: (3|−1)
p nach oben, q nach unten